



Aprendizado por Reforço

PROFESSORA TARCIANA GUERRA

Objetivo Geral e Formação dos Grupos

- Valor: 5 pontos na U3.
- Grupos de até 3 integrantes.
- **Objetivo geral:** desenvolver, implementar e analisar um agente de **Aprendizado por Reforço Profundo (Deep RL)** para resolver um problema de tomada de decisão ou controle em um **cenário complexo** simulado ou baseado em dados.

Objetivos Específicos

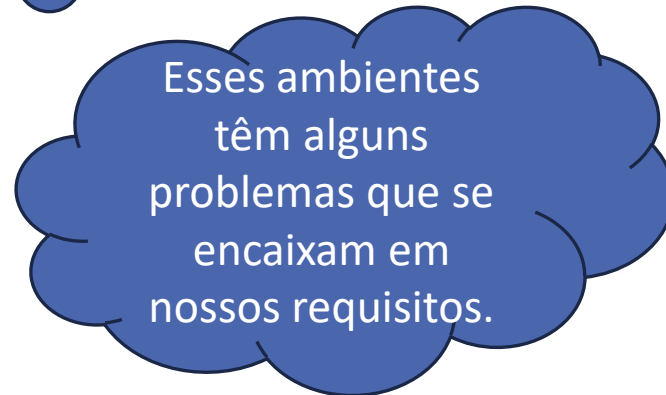
- **Modelar formalmente o problema real** dentro do arcabouço de Aprendizado por Reforço, **definindo um espaço de estados e um espaço de ações** que representem adequadamente as dinâmicas do ambiente **e projetando uma função de recompensa** que guie o agente em direção ao comportamento ótimo.
- **Desenvolver a arquitetura da rede neural** profunda adequada à natureza do problema.
- **Implementar técnicas de estabilização**, tais como *Experience Replay* ou *Clipping*, para mitigar desafios de Aprendizado Profundo, quando necessário.
- **Otimizar o agente através de algoritmos de ponta**, escolhendo o **método mais adequado** e realizando o **ajuste de hiper parâmetros** (como taxa de aprendizado e fator de desconto) para assegurar a convergência.
- **Avaliar criticamente os resultados e a capacidade de generalização**, analisando as curvas de aprendizado (recompensa vs. episódios), a variância do treinamento (fenômeno de curvas "serrilhadas") e o comportamento do agente em situações que não foram exaustivamente treinadas.

Problemas Permitidos

- **Sistemas dinâmicos e robótica avançada:** problemas que envolvam controle de múltiplos atuadores, equilíbrio sob condições instáveis e manipulação de objetos.
- **Criação de agentes autônomos em ambientes competitivos:** simulações onde o agente precisa aprender a tomar decisões frente a outros agentes ou dinâmicas imprevisíveis.
- **Otimização de processos sob incerteza:** problemas de mundo real onde o objetivo é maximizar eficiência em cenários com variáveis estocásticas e restrições rígidas.
- **Controle de sistemas críticos:** simulações de engenharia que exijam segurança operacional e precisão, onde falhas resultam em custos ou perdas elevadas.
- **Sistemas de recomendação dinâmicos:** modelagem de agentes que otimizam estratégias de recomendação em tempo real.
- **Outros problemas similares.**

Para quem estiver indeciso...

- <https://ale.farama.org/environments/> (atari)
- <https://gymnasium.farama.org/environments/mujoco/> (robótica)



Apresentações

Apresentações preliminares

- 10/06/2026: explicação do problema escolhido (5 minutos).
- 15/06/2026: definição do espaço de estados, de ações e da função de recompensa, bem como do algoritmo escolhido (5 minutos).

Apresentação final

- Datas:
 - 22/06/2026 – Problemas considerados mais simples
 - 29/06/2026 – Problemas considerados mais complexos
- Escopo:
 - Revisão do problema
 - Código do algoritmo
 - Desempenho do algoritmo